

wifi

lo standard di reti 802.11 prima che venisse ufficializzato dall'IEEE era chiamato Wi-fi alliance. Con l'avanzare del tempo lo standard veniva aggiornato con features migliori, questi aggiornamenti sono denotati da lettere in minuscolo:

802.11n e 802.11ac → wifi5

802.11ax → wifi6

802.11be → wifi7

la differenza maggiore è a livello fisico: wifi5 lavora sia a 2.4 che 5 GHz di banda, mentre 802.11ac lavora solo a 5 GHz, wifi6 lavora a 2.4, 5 e 6 GHz.

la velocità di trasferimento è cresciuta fino a 23 Gb/s

il wifi lavora su frequenze senza licenza ISM (industrial, scientific and medical bands). Non sono usate solo dal wifi quindi soffre di **interferenza** da parte di altri device.

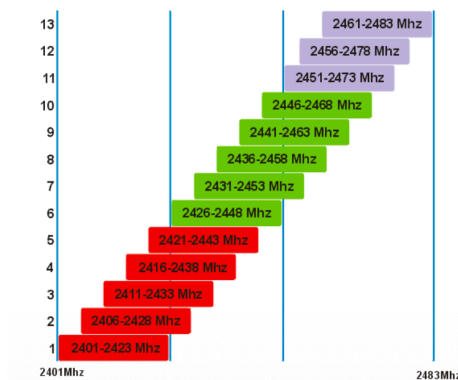
per questo motivo la potenza di trasmissione massima è limitata per legge.

le bande principali del wifi sono:

2.4-2.4835 comunemente banda 2.4GHz

5.17-5.33; 5.49 - 5.710 (160 + 220 MHz, comunemente 5 GHz)

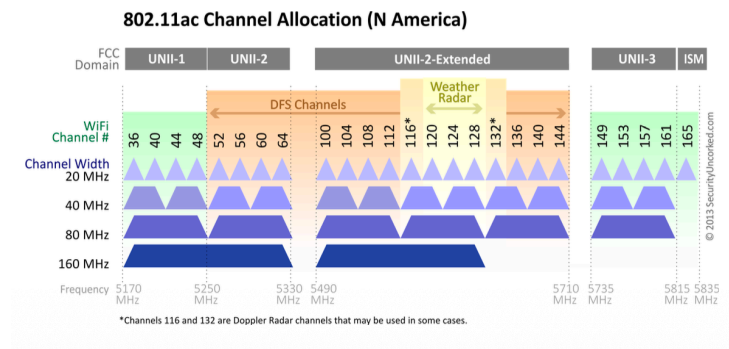
5.925-7.125 GHz (7 canali a 160 GHz)



canali di 802.11b/g: potevi usarne solo uno alla volta infatti non sono completamente separati, solo 1, 6, 11 erano completamente separati, questo standard permetteva di avere 3 reti completamente separate senza interferenze nello stesso ambiente.

A 5 GHz 802.11 usa canali da 20 MHz, definendone 30, in europa per limitazioni di legge è possibile usarne 19.

con 802.11n/ac il canali possono essere **aggregati**



se una rete non ha reti vicine, quindi ha tutto lo spettro disponibile per se può usare canali da 160 MHz, se sono 2 reti vicine posso usare lo stesso canali da 160 MHz ma coordinati in modo da non trasmettere allo stesso tempo: possibile in 802.11ac.

tipi di traffico

ci sono 3 tipi di frame:

- **management**: di comunicazione, autenticazione, associazione
- **control**: per controllare l'accesso ai canali, ACK, RTS/CTS
- **data** (encrypted, authenticated)

BSS basic service set: rete singola con un AP (access point) in alcune connected stations, tutto il traffico è scambiato tra la stazioni e l'AP → star center

ogni BSS è identificato da un BSSID 48-bit costruito dal MAC.

ogni AP può scegliere un SSID, un nome leggibile per il BBS, configurabile dall'amministratore.

ESS (Extended service set) → insieme di BSS collegati da un link (distribution service DS) le stazioni collegate a un ESS sono sulla stessa IP network e posso comunicare tra di loro, gli APs hanno BSS diverso ma condividono il SSID.

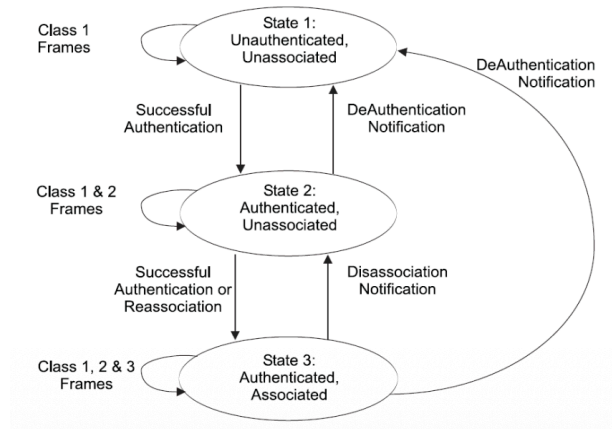
Beacon frames: frames mandati periodicamente dagli AP contenenti info sul BSS con BSSID e SSID.

se una stazione vuole entrare a far parte di una BSS deve passare 3 passaggi:

- passive scan: ascolta per un periodo di tempo limitati ogni canale, aspettando un beacon o manda direttamente una probe-request frame in tutti i canali e riceve dai APs una probe-response

fatti una volta sola dal client

- autenticazione → molti modi diversi
- associazione



MAC Header per data frames

contiene:

frame control: tipo, retry, from/to-DS

duration:

3 indirizzi: AP, sorgente e destinazione, la loro interpretazione dipende da from/to-DS bits.

seq control: numero univoco per controllare la ritrasmissione

CRC

un pacchetto IP è encapsulato in un frame 802.11 con un LLC header, contiene il tipo della rete.

quando due stazioni trasmettono allo stesso tempo con shared physical layer avviene una **collision**
→ una situazione in cui una radio riceve 2 frame o più allo stesso momento.

failed transmission: quando un mandante assume che la trasmissione non ha avuto successo → dopo un determinato limite di tempo dopo la trasmissione.

carrier sensing: prima di trasmettere controllo che non stia trasmettendo nessun altro.

CSMA/CA: standard di 802.11 che necessita carrier sensing, multiple access e collision avoidance

channel State: Idle → nessuno trasmette o busy → qualcuno trasmette

scopo del MAC layer massimizzare il tempo di busyness del canale

- per coordinare canali è necessario che siano idle o che mandino o ricevino messaggi di controllo → efficienza al 100% impossibile

PCF point coordination function

la AP manda ai terminali una schedule in cui alloca un intervallo di tempo per la trasmissione di ogni terminale, è una sorta di TDMA centralizzato → non c'è un modo ottimale per splittare le risorse e potrebbero rimanere del tempo inutilizzate

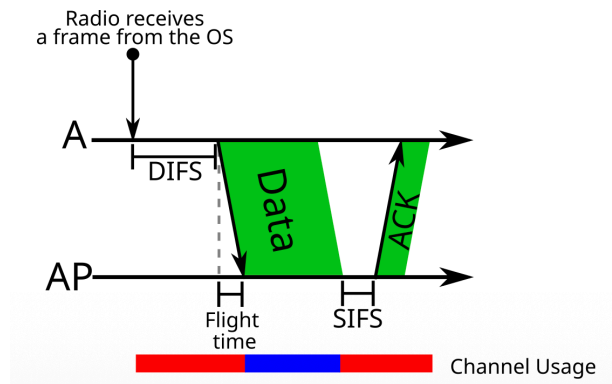
DCF distributed coordination function

modello ad accesso random simile a ALOHA, basato su intervalli, tempo di attesa e politiche di ritrasmissione.

ogni nodo prima di trasmettere un frame ascolta il canale, se è idle aspetta un tempo determinato DIFS (DCF Interframe Space) (il suo valore dipende dallo standard) dopo n DIFS il frame è

trasmeso.

La stazione ricevente riceve il frame fa la checksum e se e corretta aspetta SIFS (short IFS) e poi manda l'ACK

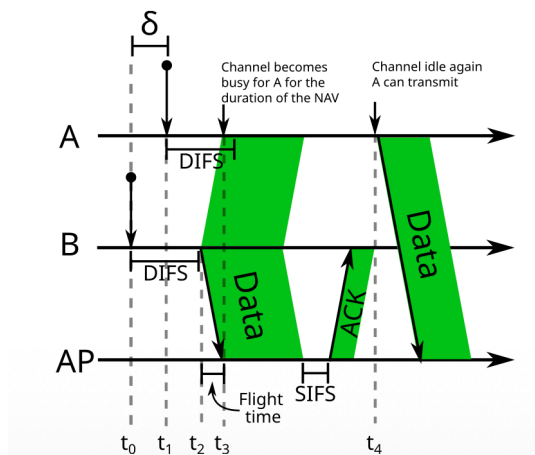


blu: trasmissione dati

rosso: trasmissione possibile

2 terminals

ogni frame nell'header include un NAV(network allocator vector) → sul **campo duration**, campo che specifica quanto ci impiegano il pacchetto e l'ACK ad arrivare. tutti i terminals in range possono leggere l'header del frame e capire per quanto ancora il canale sarà busy

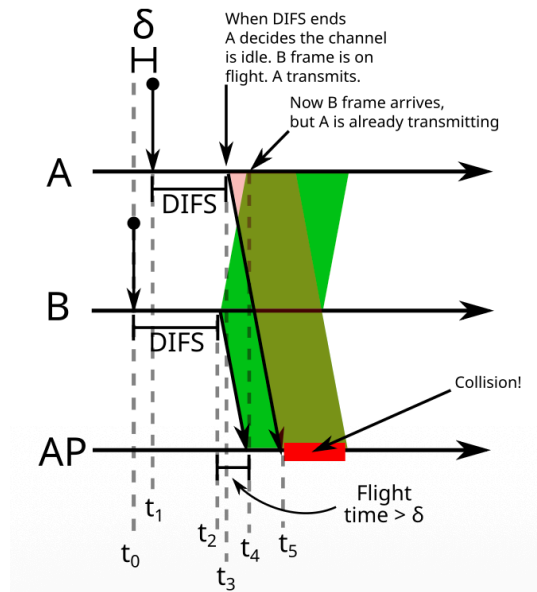


sia A che B ricevono un frame da inviare $\delta = t_1 - t_0$

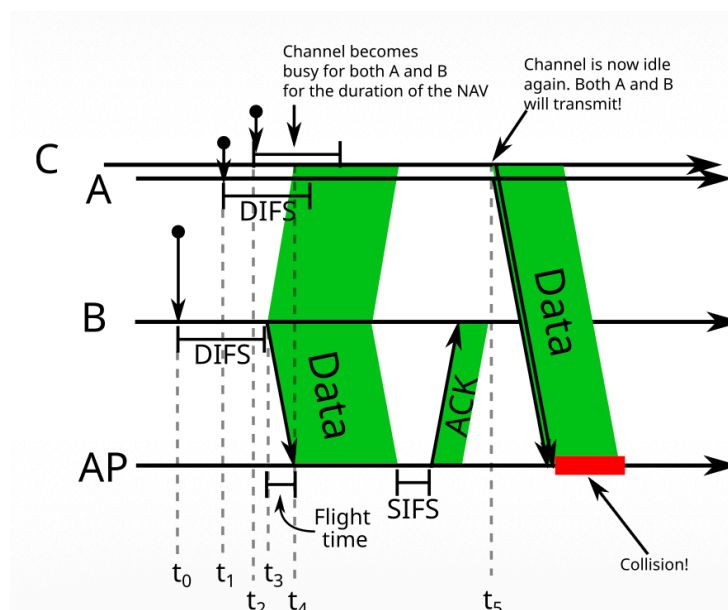
a t_2 DIFS termina per B allora comincia a trasmettere, a t_3 trasmette 1 riceve il frame, A sta aspettando il DIFS, ma dopo t_3 il canale è busy quindi legge in NAV dal frame e aspetta t_4 per trasmettere → canale idle.

collisione

se δ è troppo piccolo, quando DIFS finisce A considera ancora il canale idle e inizierà a trasmettere → vista la collisione AP non manderà l'ack ne ad A ne a B



tre transmitters

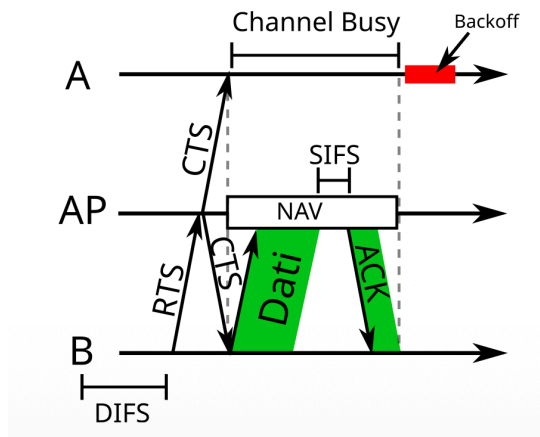


A , B e C ricevono il frame a t_0 , t_1 , t_2 B è arrivato prima quindi trasmette a t_3 A e C ricevono il frame di B a t_4 dopo il DIFS trasmettono entrambi → **collisione**



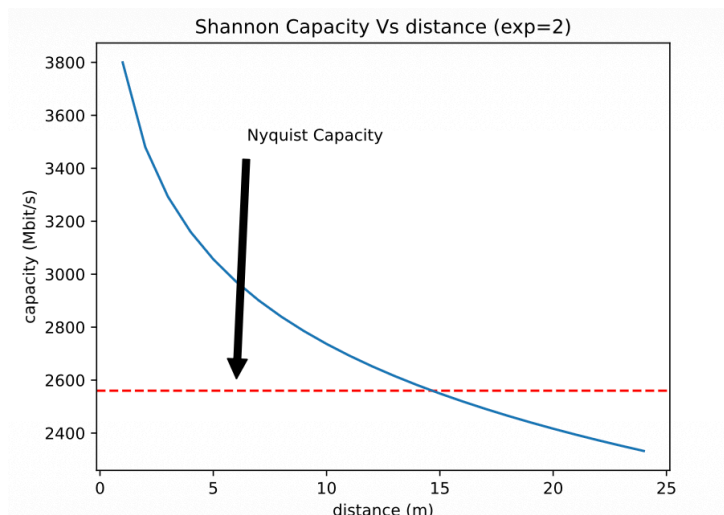
questo caso è molto più probabile e non dipende da δ

per evitare trasmissioni sincronizzate un'attesa casuale viene introdotta, diversa per ogni stazione e compresa il $[0, CW]$



il RTS/CTS handshake introduce altro delay, solitamente sono usati per mandare grandi quantità di dati, tenendo il canale occupato per molto tempo

capacità contro distanza (shannon theorem)



il max bit rate reali dipende da molti fattori e quindi non è calcolabile precedentemente.

MCS: modulation coding scheme: coppia di valori, modulazione e coding, definisce le performance aspettate da una rete

Adaptive coding and modulation: strategia che prova a selezionare il migliore MCS dato lo stato del canale → ci sono diversi algoritmi, ogni venditore ne usa uno diverso.

clear channel assignment

ogni AP indica nei beacon frames i canali primari: 20 /40/80 MHz, quando un terminal vuole trasmettere in multi channel manda uan RST su ogni canale che vuole usare, l'AP risponderà con un CTS per ogni canale che il trasmitter può utilizzare.

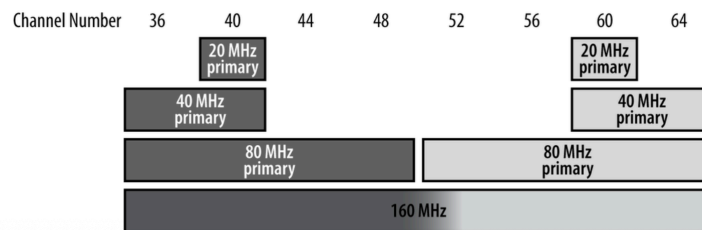
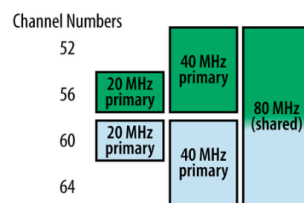


Figure 3-6. Coexistence of multiple networks in the same frequency space



quasto vale anche per più di una rete, un AP può ricevere RTS e mandare CTS da più reti nel range di comunicazione, il sistema di prenotazione funziona anche per reti diverse che usano la stessa bandwidth, con ogni rete che la utilizza in momenti diversi

(a) Channel map



(b) Transmissions over time

